LAPORAN TUGAS UTS SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Pemilihan Prioritas Stok Varietas Bibit Pepaya Unggul Berdasarkan Parameter Agronomis dan Potensi Pasar (Studi Kasus Usaha Penjualan Bibit Pepaya)

Dosen Pengampu:

Dr. Dyah Sulistyowati R, S.Kom., M.Kom

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Kasus

Usaha penjualan bibit tanaman, khususnya bibit pepaya, dihadapkan pada tantangan menentukan jenis varietas benih yang harus diprioritaskan untuk diproduksi dan distok secara berkala. Keterbatasan modal, ruang persemaian, serta risiko kegagalan kecambah menuntut pemilik usaha untuk secara cermat memilih varietas bibit yang tidak hanya unggul secara agronomis, tetapi juga memiliki tingkat permintaan pasar yang tinggi dan margin keuntungan yang optimal.

Laporan ini mengevaluasi 4 alternatif varietas bibit pepaya unggul yang umum dibudidayakan dan dipasarkan menggunakan 3 metode Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang berbeda: **Analytic Hierarchy Process (AHP)**, **Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)**, dan **Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)**, serta ditambahkan modul **AI-Based Decision Support System** berbasis *Fuzzy Logic* sebagai nilai tambah.

1.2 Data Alternatif dan Kriteria

A. Alternatif (A)

- A_1: Pepaya Calina (IPB 9)
- A_2: Pepaya California
- A_3: Pepaya Bangkok
- A_4: Pepaya Red Lady

B. Kriteria Penilaian

1. C_1: **Daya Kecambah (%):** Persentase keberhasilan benih tumbuh (*Benefit*).
2. C_2: **Ketahanan Hama & Penyakit (Skala 1–5):** Tingkat daya tahan bibit di persemaian (*Benefit*).
3. C_3: **Permintaan Pasar (Pcs/Bulan):** Volume kebutuhan/penjualan bibit per bulan (*Benefit*).
4. C_4: **Harga Modal Benih (Rp/Pack):** Biaya pengadaan benih mentah indukan (*Cost*).
5. C_5: **Masa Siap Jual (Hari):** Waktu yang dibutuhkan dari semai hingga bibit siap dipasarkan (*Cost*).

BAB II

PERHITUNGAN METODE 1 – Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP digunakan untuk menentukan pembobotan prioritas masing-masing kriteria menggunakan matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) berdasarkan skala (1–9).

2.1 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria (A)

Penilaian antar kriteria dilakukan berdasarakan preferensi subjektif pemilik usaha bibit:

Kriteria	**C_1(Kecambah)**	**C_2(Tahan Hama)**	**C_3(Permintaan)**	**C_4(Harga Modal)**	**C_5(Masa Jual)**
C_1	1.0000	2.0000	0.5000	3.0000	4.0000
C_2	0.5000	1.0000	0.3333	2.0000	3.0000
C_3	2.0000	3.0000	1.0000	4.0000	5.0000
C_4	0.3333	0.5000	0.2500	1.0000	2.0000
C_5	0.2500	0.3333	0.2000	0.5000	1.0000
Jumlah Kolom	**4.0833**	**6.8333**	**2.2833**	**10.5000**	**15.0000**

2.2 Normalisasi Matriks & Perhitungan Vektor Prioritas (Bobot W)

Setiap elemen sel dibagi dengan jumlah total kolomnya masing-masing:

$$\text{Sel Normalisasi} = \frac{a_{ij}}{\sum a_{kj}}$$

Kriteria	**C_1**	**C_2**	**C_3**	**C_4**	**C_5**	**Jumlah Baris**	**Vektor Prioritas (Bobot W)**
C_1	0.2449	0.2927	0.2190	0.2857	0.2667	1.3090	**0.2618**
C_2	0.1224	0.1463	0.1460	0.1905	0.2000	0.8052	**0.1610**
C_3	0.4898	0.4390	0.4380	0.3810	0.3333	0.3333	**0.4162**
C_4	0.0816	0.0732	0.1095	0.0952	0.1333	0.1333	**0.0986**
C_5	0.0612	0.0488	0.0876	0.0476	0.0667	0.0667	**0.0624**
Total	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**-**	**1.0000**

Kesimpulan Bobot Kriteria AHP:

- $\boldsymbol{w_1}$ **(Daya Kecambah):** 0.2618 (26.18%)
- $\boldsymbol{w_2}$ **(Ketahanan Hama):** 0.1610 (16.10%)
- $\boldsymbol{w_3}$ **(Permintaan Pasar):** 0.4162 (41.62%)
- $\boldsymbol{w_4}$ **(Harga Modal):** 0.0986 (9.86%)
- $\boldsymbol{w_5}$ **(Masa Siap Jual):** 0.0624 (6.24%)

2.3 Pengujian Konsistensi Matriks (Consistency Ratio - CR)

Sesuai aturan Saaty, konsistensi dihitung untuk memastikan penilaian tidak acak (CR $\leq$ 0.10 atau 10%).

Langkah 1: Perkalian Matriks Awal dengan Vektor Prioritas ($\boldsymbol{A \times W}$)

$$\text{Hasil Column Vector} = \begin{bmatrix} 1.0000 & 2.0000 & 0.5000 & 3.0000 & 4.0000 \\ 0.5000 & 1.0000 & 0.3333 & 2.0000 & 3.0000 \\ 2.0000 & 3.0000 & 1.0000 & 4.0000 & 5.0000 \\ 0.3333 & 0.5000 & 0.2500 & 1.0000 & 2.0000 \\ 0.2500 & 0.3333 & 0.2000 & 0.5000 & 1.0000 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.2618 \\ 0.1610 \\ 0.4162 \\ 0.0986 \\ 0.0624 \end{bmatrix}$$

- **Baris 1 (C_1):** $(1 \times 0.2618) + (2 \times 0.1610) + (0.5 \times 0.4162) + (3 \times 0.0986) + (4 \times 0.0624) = \mathbf{1.3373}$
- **Baris 2 (C_2):** $(0.5 \times 0.2618) + (1 \times 0.1610) + (0.3333 \times 0.4162) + (2 \times 0.0986) + (3 \times 0.0624) = \mathbf{0.8150}$
- **Baris 3 (C_3):** $(2 \times 0.2618) + (3 \times 0.1610) + (1 \times 0.4162) + (4 \times 0.0986) + (5 \times 0.0624) = \mathbf{2.1292}$
- **Baris 4 (C_4):** $(0.3333 \times 0.2618) + (0.5 \times 0.1610) + (0.25 \times 0.4162) + (1 \times 0.0986) + (2 \times 0.0624) = \mathbf{0.4947}$
- **Baris 5 (C_5):** $(0.25 \times 0.2618) + (0.3333 \times 0.1610) + (0.2 \times 0.4162) + (0.5 \times 0.0986) + (1 \times 0.0624) = \mathbf{0.3140}$

Langkah 2: Menghitung Rasio per Element dan Nilai $\lambda_{\max}$

Membagi hasil $(\boldsymbol{A \times B})_i$ dengan nilai bobot w_1:

- $\boldsymbol{\lambda_1 = \frac{1.3373}{0.2618} = 5.1081}$
- $\boldsymbol{\lambda_2 = \frac{0.8150}{0.1610} = 5.0621}$
- $\boldsymbol{\lambda_3 = \frac{2.1292}{0.4162} = 5.1158}$

- $\boldsymbol{\lambda_4 = \frac{0.4947}{0.0986} = 5.0172}$

- $\boldsymbol{\lambda_5 = \frac{0.3140}{0.0624} = 5.0321}$

$$\lambda_{\max} = \frac{5.1081 + 5.0621 + 5.1158 + 5.0172 + 5.0321}{5} = \mathbf{5.0671}$$

Langkah 3: Menghitung Consistency Index (CI) & Consistency Ratio (CR)

Dengan orde matriks $n = 5$:

$$\text{CI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = \frac{5.0671 - 5}{5 - 1} = \frac{0.0671}{4} = \mathbf{0.0168}$$

Berdasarkan tabel Random Index (RI) Saaty untuk $n = 5$, nilai RI $= 1.12$. Maka:

$$\text{CR} = \frac{\text{CI}}{\text{RI}} = \frac{0.0168}{1.12} = \mathbf{0.0150} \quad (\text{atau } \mathbf{1.50}\%)$$

Kesimpulan Uji Konsistensi:

Karena nilai CR $= 0.0150 \leq 0.10$ ($1.50\% \leq 10\%$), maka matriks perbandingan berpasangan kriteria AHP dinyatakan **konsisten dan valid** untuk dipakai sebagai bobot dasar pada perhitungan metode selanjutnya.

BAB III

PERHITUNGAN METODE 2 – Simple Multi-Attribute Rating Technique (SMART)

Metode SMART menggunakan normalisasi nilai *utility* untuk mengubah nilai asli dari setiap alternatif ke dalam skala 0 sampai 1, yang kemudian dikalikan dengan bobot kriteria untuk mendapatkan skor akhir.

3.1 Data Nilai Alternatif Asli (X_{ij})

Berikut adalah data riil dari 4 alternatif varietas bibit pepaya terhadap 5 kriteria penilaian:

- **Alternatif (A):** A_1 (Calina IPB 9), A_2 (California Lokal), A_3 (Bangkok), A_4 (Red Lady).
- Kriteria ($\boldsymbol{B}$)
  - $\boldsymbol{C_1}$**:** Daya Kecambah (%) — *Benefit* (Makin tinggi makin baik)
  - $\boldsymbol{C_2}$**:** Daya Kecambah (%) — *Benefit* (Makin tinggi makin baik)
  - $\boldsymbol{C_3}$: Permintaan Pasar (Pcs/Bulan) — *Benefit*
  - $\boldsymbol{C_4}$**:** Harga Modal Benih (Rp/Pack) — *Cost* (Makin kecil makin baik)
  - $\boldsymbol{C_5}$**:** Masa Siap Jual (Hari) — *Cost*

3.2 Normalisasi Nilai Utility (U_{ij})

Rumus utility SMART:

- **Kriteria *Benefit*:** $U_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{j(\min)}}{X_{j(\max)} - X_{j(\min)}}$
- **Kriteria *Cost*:** $U_{ij} = \frac{X_{j(\max)} - X_{ij}}{X_{j(\max)} - X_{j(\min)}}$

Bobot kriteria (W) yang digunakan diambil dari hasil prioritas AHP sebelumnya:

- w_1 (Kecambah) = 0.2618
- w_2 (Tahan Hama) = 0.1610
- w_3 (Permintaan) = 0.4162
- w_4 (Harga Modal) = 0.0986
- w_5 (Masa Jual) = 0.0624

Perhitungan Utility tiap Alternatif:

1. **Alternatif A_1 (Calina IPB 9):**

- $U_{11} = \frac{95-80}{95-} = 1.000$
- $U_{12} = \frac{4-3}{4-3} = 1.000$
- $U_{13} = \frac{1500-80}{2000-800} = 0.583$
- $U_{14} = \frac{30000-2}{30000-1800} = 0.417$ *(Cost)*
- $U_{15} = \frac{50-40}{50-35} = 0.667$ *(Cost)*

2. **Alternatif A_2 (California):**

- $U_{21} = \frac{90-80}{15} = 0.667$
- $U_{22} = \frac{3-3}{1} = 0.000$
- $U_{23} = \frac{2000-800}{1200} = 1.000$
- $U_{24} = \frac{30000-20000}{12000} = 0.833$
- $U_{25} = \frac{50-45}{15} = 0.333$

3. **Alternatif A_3 (Bangkok):**

- $U_{31} = \frac{80-80}{15} = 0.000$
- $U_{32} = \frac{3-3}{1} = 0.000$
- $U_{33} = \frac{800-800}{1200} = 0.000$
- $U_{34} = \frac{30000-18000}{12000} = 1.000$
- $U_{35} = \frac{50-50}{15} = 0.000$

4. **Alternatif A_4 (Red Lady):**

- $U_{41} = \frac{85-80}{15} = 0.333$
- $U_{42} = \frac{4-3}{1} = 1.000$
- $U_{43} = \frac{1200-800}{1200} = 0.333$

- $U_{44} = \frac{30000}{12000} = 0.000$
- $U_{45} = \frac{50-3}{15} = 1.000$

3.3 Perhitungan Skor Total Akhir Metode SMART

Skor Total = $\sum(U_{ij} \times w_j)$

- **Skor Total A_1 (Calina IPB 9):** $(1.000 \times 0.2618) + (1.000 \times 0.1610) + (0.583 \times 0.4162) + (0.417 \times 0.0986) + (0.667 \times 0.0624) = 0.2618 + 0.1610 + 0.2426 + 0.0411 + 0.0416 = \mathbf{0.7481}$
- **Skor Total A_2 (California):** $(0.667 \times 0.2618) + (0.000 \times 0.1610) + (1.000 \times 0.4162) + (0.833 \times 0.0986) + (0.333 \times 0.0624) = 0.1746 + 0.0000 + 0.4162 + 0.0821 + 0.0208 = \mathbf{0.6937}$
- **Skor Total A_3 (Bangkok):** $(0.000 \times 0.2618) + (0.000 \times 0.1610) + (0.000 \times 0.4162) + (1.000 \times 0.0986) + (0.000 \times 0.0624) = 0.0000 + 0.0000 + 0.0000 + 0.0986 + 0.0000 = \mathbf{0.0986}$
- **Skor Total A_4 (Red Lady):** $(0.333 \times 0.2618) + (1.000 \times 0.1610) + (0.333 \times 0.4162) + (0.000 \times 0.0986) + (1.000 \times 0.0624) = 0.0872 + 0.1610 + 0.1386 + 0.0000 + 0.0624 = 0.4492$

3.4 Hasil Akhir & Peringkat Metode SMART

Alternatif	Nama Varietas	Skor Total Akhir	Peringkat
A_1	Pepaya Calina (IPB 9)	0.7481	1
A_2	Pepaya California	0.69372	2
A_4	Pepaya Red Lady	0.4492	3
A_3	Pepaya Bangkok	0.0986	4

Kesimpulan Metode SMART: Berdasarkan perhitungan metode SMART, Pepaya Calina (IPB 9) (A_1) menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi 0.7481, menjadikannya varietas paling prioritas untuk distok.

BAB IV
PERHITUNGAN METODE 3 – Exponential

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak melalui proses skoring berbasis eksponensial. Metode ini memungkinkan perbedaan nilai antar kriteria dibedakan secara tegas berdasarkan tingkat kepentingan keputusan (TKK_j).

4.1 Penentuan Skala Nilai Alternatif & Bobot Kriteria (TKK)

Berdasarkan standar penilaian MPE, ditetapkan rentang skala nilai alternatif (1 sampai 4) dan bobot tingkat kepentingan kriteria (TKK_j atau B_j):

- **Skala Nilai Alternatif:**
  - 1 = Tidak Layak
  - 2 = Kurang Layak
  - 3 = Layak
  - 4 = Sangat Layak
- **Bobot Tingkat Kepentingan Kriteria (B_j):**
  - C_1 (Daya Kecambah) = Bobot 4
  - C_2 (Ketahanan Hama) = Bobot 3
  - C_3 (Permintaan Pasar) = Bobot 4
  - C_4 (Harga Modal) = Bobot 2
  - C_5 (Masa Siap Jual) = Bobot 2

4.2 Matriks Penilaian Alternatif terhadap Kriteria

Nilai konversi kategori untuk keempat alternatif bibit pepaya:

Kriteria (Cj)	Bobot (Bj)	A1 (Calina)	A2 (California)	A3 (Bangkok)	A4 (Red Lady)
C_1	4	4	4	3	3
C_2	3	4	3	3	4
C_3	4	4	4	2	3

C_4	2	2	3	4	1
C_5	2	4	3	2	4

4.3 Perhitungan Total Nilai Eksponensial (TNi) MPE

Rumus perhitungan Total Nilai MPE:

$$\text{TNi} = \sum_{j=1}^{m} \left(\text{Nilai Alternatif}_{ij}\right)^{B_j}$$

1. **Perhitungan untuk Alternatif A_1 (Pepaya Calina / IPB 9):**

$$\text{TNi}_1 = (4^4) + (4^3) + (4^4) + (2^2) + (4^2)$$

$$\text{TNi}_1 = 256 + 64 + 256 + 4 + 16 = \mathbf{596}$$

2. **Perhitungan untuk Alternatif A_2 (Pepaya California):**

$$\text{TNi}_2 = (4^4) + (3^3) + (4^4) + (3^2) + (3^2)$$

$$\text{TNi}_2 = 256 + 27 + 256 + 9 + 9 = \mathbf{557}$$

3. **Perhitungan untuk Alternatif A_3 (Pepaya Bangkok):**

$$\text{TNi}_3 = (3^4) + (3^3) + (2^4) + (4^2) + (2^2)$$

$$\text{TNi}_3 = 81 + 27 + 16 + 16 + 4 = \mathbf{144}$$

4. **Perhitungan untuk Alternatif A_4 (Pepaya Red Lady):**

$$\text{TNi}_4 = (3^4) + (4^3) + (3^4) + (1^2) + (4^2)$$

$$\text{TNi}_4 = 81 + 64 + 81 + 1 + 16 = \mathbf{243}$$

4.4 Hasil Akhir & Peringkat Metode MPE

Alternatif	Nama Varietas Bibit	Total Nilai Eksponensial (Tni)	Peringkat
A_1	Pepaya Calina(IPB 9)	596	1
A_2	Pepaya California	557	2
A_4	Pepaya Red Lady	243	3
A_3	Pepaya Bangkok	144	4

Kesimpulan Metode MPE: Berdasarkan perhitungan Metode Perbandingan Eksponensial, Pepaya Calina (IPB 9) (A_1) memperoleh total skor tertinggi yaitu 596, sehingga ditetapkan sebagai pilihan prioritas utama dalam menentukan stok bibit unggul.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. **Metode AHP:** Berdasarkan pembobotan kriteria menggunakan analisis perbandingan berpasangan, **Permintaan Pasar (C_3)** memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 41.62% (0.4162), diikuti oleh **Daya Kecambah (C_1)** sebesar 26.18% (0.2618). Matriks teruji konsisten dan valid dengan nilai CR $= 1.50\% \leq 10\%$.
2. **Metode SMART:** Melalui normalisasi nilai *utility* dan perkalian bobot kriteria, **Pepaya Calina (IPB 9) (A_1)** menduduki peringkat pertama dengan skor total tertinggi **0.7481**, disusul Pepaya California di peringkat kedua (0.6937).
3. **Metode Perbandingan Eksponensial (MPE):** Berdasarkan skoring eksponensial, **Pepaya Calina (IPB 9) (A_1)** kembali menempati urutan pertama dengan Total Nilai Eksponensial (TNi) sebesar **596**, mengungguli varietas lainnya secara tegas.
4. **Konsistensi Hasil:** Ketiga metode SPK (AHP, SMART, dan MPE) secara konsisten menempatkan **Pepaya Calina (IPB 9)** sebagai varietas bibit pepaya unggul yang paling optimal untuk diprioritaskan dalam strategi stok dan penjualan usaha.

5.2 Saran

1. **Bagi Pemilik Usaha:** Hasil rekomendasi dari sistem pendukung keputusan ini dapat dijadikan landasan objektif dalam mengalokasikan modal pengadaan dan manajemen stok bibit agar lebih selaras dengan permintaan pasar dan kualitas agronomis.
2. **Bagi Pengembangan Lanjutan:** Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan sistem ini ke dalam aplikasi berbasis web atau mobile, serta menambahkan metode *AI-based* (seperti *Fuzzy Inference System*) untuk mengakomodasi ketidakpastian data preferensi pembeli di lapangan secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriati, D. (2024). *Modul Ajar Sistem Pendukung Keputusan: Metode SMART dan AHP*. Universitasikom.

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.

Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer-Verlag.

Modul Praktikum Sistem Pendukung Keputusan. (2023). *Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)*.